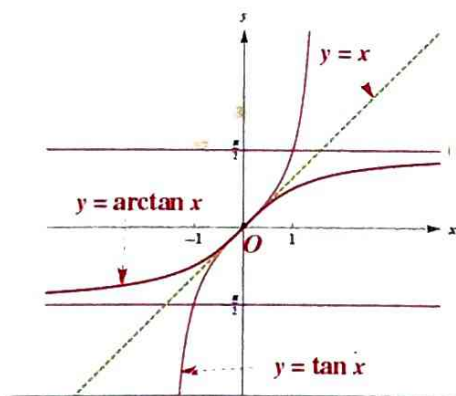


Mathématiques supérieures

Analyse **1**

Cours et Exercices corrigés

Bekkai MESSIRDI
Professeur, ESGEEO
Oran, Algérie
Sofiane MESSIRDI
Docteur, UMAB
Mostaganem, Algérie
Sanaa MESSIRDI
Docteur, ISIPS
Hainaut, Belgique



Filières LMD : ST / SM / MI (1^{ère} année)
Ecoles préparatoires : 1^{ère} année

Table des matières

المدرسة الوطنية المتعددة
التقنيات بوهراي
- المكتبة -
مصلحة البحث البليوغرافي

Préface et avant propos

i

1 Aperçu sur la théorie des ensembles et la logique mathématique 7

1.1	Généralités sur les ensembles	8
1.1.1	Sous-ensembles	9
1.1.2	Opérations sur les ensembles	10
1.1.3	Produit cartésien de deux ensembles	12
1.2	Aperçu sur la logique mathématique	13
1.2.1	Assertion et prédicat	14
1.2.2	Les connecteurs logiques	14
1.2.3	La négation	14
1.2.4	La conjonction	14
1.2.5	La disjonction	15
1.2.6	Les lois de Morgan	15
1.2.7	Utilisation des quantificateurs mathématiques	15
1.2.8	Négation d'une assertion quantifiée	17
1.2.9	La démonstration en mathématique	17
1.3	Relations	22
1.3.1	Fonctions	22
1.3.2	Injection, surjection et bijection	24
1.4	Puissance d'un ensemble	26
1.4.1	Ensembles dénombrables	27
1.5	Exercices corrigés	31

2 Le corps des nombres réels 47

2.1	Généralités	48
2.1.1	Relation d'ordre sur un ensemble	48
2.1.2	Bornes supérieure et inférieure	48
2.2	Le corps des réels $\mathbb{R}$	49
2.2.1	Propriétés de la somme dans $\mathbb{R}$	49
2.2.2	Propriétés du produit dans $\mathbb{R}$	50

2.2.3	$\mathbb{R}$ est un corps totalement ordonné	50
2.2.4	Quelques formules utiles	52
2.2.5	Intervalles de $\mathbb{R}$	52
2.2.6	Majorants, minorants, bornes supérieure et inférieure dans $\mathbb{R}$	53
2.2.7	Axiomes de la borne supérieure et inférieure	54
2.2.8	Caractérisation des bornes supérieures et inférieures	55
2.2.9	La valeur absolue d'un nombre réel	57
2.2.10	Partie entière et racine n -ième d'un nombre réel	58
2.2.11	Développements décimaux	60
2.2.12	Topologie de la droite réelle	62
2.3	Exercices corrigés	65
3	Le Corps des nombres complexes	87
3.1	Notion de corps	88
3.2	Construction du corps des complexes	89
3.2.1	Propriétés élémentaires des nombres complexes	90
3.2.2	Puissances et racines	91
3.2.3	Résolution des équations du second degré dans $\mathbb{C}$	94
3.2.4	Applications trigonométriques	94
3.2.5	Nombres complexes et transformations	97
3.3	Exercices corrigés	101
4	Suites numériques	129
4.1	Définitions et généralités	130
4.2	Convergence d'une suite numérique	131
4.3	Suites extraites	133
4.4	Suites bornées	135
4.5	Encadrements et opérations algébriques sur les suites	137
4.6	Extension aux limites infinies	141
4.7	Quelques exemples de suites	144
4.7.1	La suite n^r , $r \in \mathbb{Q}$	144
4.7.2	La suite arithmétique	144
4.7.3	La suite a^n , $a \in \mathbb{R}$	144
4.7.4	La suite $\frac{a^n}{n^p}$, $a \in \mathbb{R}$, $a > 1$, $p \in \mathbb{N}$	145
4.7.5	La suite $a^{\frac{1}{n}}$, $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$	146
4.7.6	La suite $n^{\frac{1}{n}}$, $n \in \mathbb{N}^*$	146
4.7.7	La suite $(\frac{a^n}{n!})_{n \in \mathbb{N}^*}$, $a \in \mathbb{R}$	146
4.8	Suites monotones	147
4.9	Suites adjacentes	149
4.10	Suites récurrentes	150
4.10.1	Limites éventuelles d'une suite récurrente	151

4.10.2	Monotonie d'une suite récurrente	152
4.11	Suites de Cauchy	158
4.12	Théorème de Bolzano-Weierstrass	160
4.13	Exercices corrigés	163
5	Fonctions réelles à variable réelle	197
5.1	Généralités sur les fonctions numériques	198
5.2	Limite d'une fonction	203
5.2.1	Limites à droite et à gauche	206
5.2.2	Propriétés des limites	208
5.2.3	Opérations sur les limites	209
5.3	Cas des limites infinies	214
5.4	Quelques limites usuelles	214
5.5	Quelques résultats importants	215
5.6	Quelques fonctions usuelles : Fonctions logarithmes, exponentielles et puissances	217
5.6.1	Fonction logarithme népérien	217
5.6.2	Fonction logarithme de base a	217
5.6.3	Fonction exponentielle	217
5.6.4	Fonctions puissances	218
5.7	Exercices corrigés	219
6	Continuité des fonctions réelles	239
6.1	Continuité des fonctions réelles	240
6.1.1	Propriétés des fonctions continues	242
6.1.2	Théorèmes fondamentaux sur les fonctions continues	245
6.1.3	Fonctions continues strictement monotones	248
6.1.4	Théorème du point fixe	250
6.2	Exercices corrigés	253
7	Fonctions réciproques usuelles	269
7.1	Fonctions racine n -ième	270
7.1.1	Propriétés algébriques	270
7.2	Fonctions circulaires réciproques	271
7.2.1	La fonction $\arcsin x$	271
7.2.2	Propriétés de la fonction $\arcsin x$	272
7.2.3	Graphes des fonctions $\sin x$ et $\arcsin x$	272
7.2.4	La fonction $\arccos x$	273
7.2.5	Propriétés de la fonction $\arccos x$	273
7.2.6	Graphes des fonctions $\cos x$ et $\arccos x$	274
7.2.7	La fonction $\arctan x$	274

7.2.8	Propriétés de la fonction $\arctan x$	274
7.2.9	Graphes des fonctions $\tan x$ et $\arctan x$	275
7.2.10	La fonction $\operatorname{arccot} x$	275
7.2.11	Propriétés de la fonction $\operatorname{arccot} x$	276
7.2.12	Graphes des fonctions $\cot x$ et $\operatorname{arccot} x$	276
7.3	Fonctions hyperboliques	278
7.3.1	Limites classiques	280
7.4	Fonctions hyperboliques réciproques	280
7.4.1	La fonction $\operatorname{argsinh} x$	280
7.4.2	Graphes des fonctions $\sinh x$ et $\operatorname{argsinh} x$	281
7.4.3	La fonction $\operatorname{argcosh} x$	281
7.4.4	Graphes des fonctions $\cosh x$ et $\operatorname{argcosh} x$	282
7.4.5	La fonction $\operatorname{argtanh} x$	282
7.4.6	Graphes des fonctions $\tanh x$ et $\operatorname{argtanh} x$	283
7.5	Exercices corrigés	283
8	Fonctions dérivables	303
8.1	Dérivée en un point	304
8.2	Dérivées à droite et à gauche en un point	308
8.3	Dérivabilité et continuité	309
8.4	Opérations sur les fonctions dérivables	310
8.5	Tableau récapitulatif des dérivées des fonctions usuelles	315
8.6	Dérivées successives	316
8.7	Propriétés des fonctions dérivables	318
8.8	Théorème de Rolle	319
8.9	Théorème des accroissements finis	320
8.9.1	Autre forme de la formule des accroissements finis	320
8.9.2	Forme générale de la formule des accroissements finis	321
8.10	Sens de variation d'une fonction dérivable	322
8.11	Règle de l'Hospital	323
8.12	Formules de Taylor et variantes	324
8.12.1	Autres écritures de la formule de Taylor à l'ordre $(n+1)$	326
8.13	Inégalité de Taylor Lagrange	329
8.14	Exercices corrigés	332
9	Développements limités	355
9.1	Comparaison des fonctions au voisinage d'un point	356
9.2	Développements limités	359
9.3	Développements limités usuels obtenus par la formule de Maclaurin	363
9.4	Opérations sur les développements limités	365
9.4.1	Somme des développements limités	365
9.4.2	Produit des développements limités	366

9.4.3	Quotient des développements limités	368
9.4.4	Développement limité d'une fonction composée	369
9.4.5	Intégration d'un développement limité	370
9.5	Développements limités généralisés	371
9.6	Applications des développements limités	372
9.6.1	Calcul de limites - équivalents	372
9.6.2	Etude locale et branches infinies de fonctions	374
9.7	Exercices corrigés	378

Bibliographie

411